

TP10 - VLANs et ACLs

I/ Partie 1 : Mise en place du VLAN 10

I/5 Configuration du VLAN 10

3. J'ai tapé les commandes suivantes:

Sur S2:

```
Switch(config)#hostname S2
S2(config)#vlan 10
S2(config-vlan)#name IT
```

Sur S3:

```
Switch(config)#hostname S3
S3(config)#vlan 10
S3(config-vlan)#name IT
```

5. Pour configurer et activer l'interface de gestion sur S2 et S3, j'ai tapé les commandes suivantes:

Sur S2:

```
S2(config)#interface vlan 10
S2(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

Sur S3:

```
S3(config)#interface vlan 10
S3(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

7. Pour affecter l'interface Fa0/1 au VLAN 10 sur S2 et S3, j'ai tapé les commandes suivantes:

Sur S2:

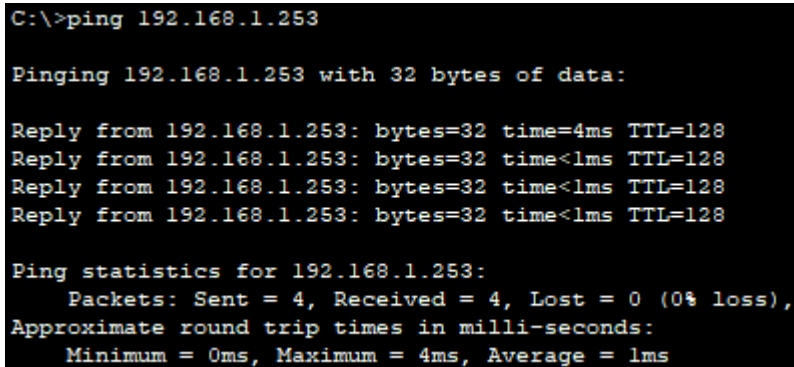
```
S2(config)#interface Fa0/1
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
```

Sur S3:

```
S3(config)#interface Fa0/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 10
```

8. Même si PC1 et PC3 sont dans le même VLAN, ils ne peuvent pas communiquer car on n'a pas configuré l'interface Fa2/1 des deux switches pour qu'ils puissent traiter le trafic du VLAN 10.

10.



```
C:\>ping 192.168.1.253

Pinging 192.168.1.253 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.253: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms
```

Pour régler le problème, j'ai affecté l'interface Fa2/1 au VLAN 10 sur S2 et S3. J'ai tapé les commandes suivantes:

Sur S2:

```
S2(config)#interface Fa2/1
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
```

Sur S3:

```
S3(config)#interface Fa2/1
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 10
```

II/ Partie 2 : Mise en place du VLAN 20

2. Pour faire la configuration totale du VLAN 20, j'ai tapé les commandes suivantes sur S2:

```
S2(config)#vlan 20
S2(config-vlan)#name RH
S2(config-vlan)#exit

S2(config)#interface vlan 20
S2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
```

```
S2(config-if)#exit

S2(config)#interface range Fa1/1, Fa3/1
S2(config-if-range)#switchport mode access
S2(config-if-range)#switchport access vlan 20
```

3. Pour faire la configuration totale du VLAN 20, j'ai tapé les commandes suivantes sur S3:

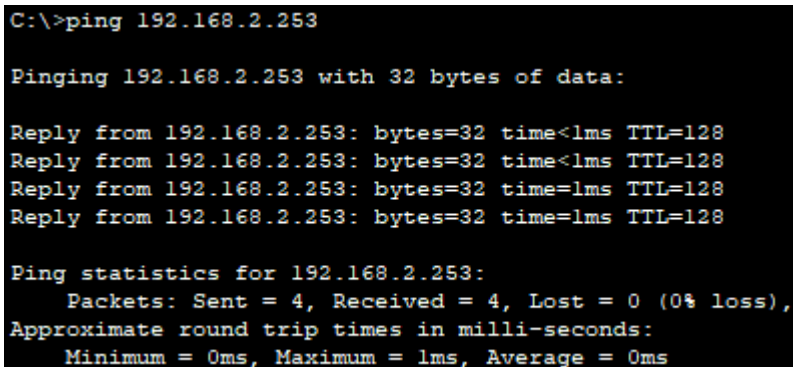
```
S3(config)#vlan 20
S3(config-vlan)#name RH
S3(config-vlan)#exit

S3(config)#interface vlan 20
S3(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
S3(config-if)#exit

S3(config)#interface range Fa1/1, Fa3/1
S3(config-if-range)#switchport mode access
S3(config-if-range)#switchport access vlan 20
```

4. Oui, j'ai rajouté un câble entre S2 et S3 car en mode *access* on peut affecter un seul VLAN par interface, donc on a besoin d'un câble par VLAN.

5. PC2 peut communiquer avec PC4:



```
C:\>ping 192.168.2.253

Pinging 192.168.2.253 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.253: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.253: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.253: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.2.253: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.253:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

III/ Partie 3 : Communication vers les serveurs

III/4 Configuration des équipements

3. J'ai tapé les commandes suivantes sur le routeur R1:

```
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface Fa0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#interface Fa1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit

R1(config)#interface Fa2/0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.3 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
```

5. Pour affecter les ports voulus aux VLANs sur S2, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
S2(config)#interface Fa4/1
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
S2(config-if)#exit

S2(config)#interface Fa5/1
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 20
```

6. PC1 peut communiquer avec Server1:

```
C:\>ping 172.16.1.254

Pinging 172.16.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.1.254: bytes=32 time=15ms TTL=127
Reply from 172.16.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 15ms, Average = 3ms
```

7. Le problème, c'est que maintenant tous les ordinateurs peuvent communiquer avec les serveurs.

IV/ Partie 4 : Mise en place d'ACLs

1.

Interfaces de R1 (sortie)	Numéro de la règle à appliquer
Fa0/0	1
Fa1/0	2
Fa2/0	3

3. Pour créer l'ACL 1 avec les règles adéquates, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
R1(config)#access-list 1 deny 192.168.2.254 0.0.0.0
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
```

5. Pour appliquer la règle à la bonne interface, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
R1(config)#interface Fa0/0
R1(config-if)#ip access-group 1 out
```

6. Pour mettre en avant la création de l'ACL, j'ai tapé la commande suivante:

```
R1#show access-lists 1
Standard IP access list 1
  deny host 192.168.2.254 (7 match(es))
  permit 192.168.0.0 0.0.255.255 (21 match(es))
```

```
R1#
```

8. Pour créer l'ACL 2 avec les règles adéquates, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
R1(config)#access-list 2 deny 192.168.2.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 2 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
```

10. Pour appliquer la règle à la bonne interface, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
R1(config)#interface Fa1/0
R1(config-if)#ip access-group 2 out
```

11. Pour mettre en avant la création de l'ACL, j'ai tapé la commande suivante:

```
R1#show access-lists 2
Standard IP access list 2
  deny 192.168.2.0 0.0.0.255 (5 match(es))
  permit 172.16.1.0 0.0.0.255 (4 match(es))
```

```
R1#
```

12. Techniquement on n'a pas besoin de créer une ACL pour bloquer la communication entre le VLAN IT et RH, mais c'est conseillé car cela rend plus clair si un réseau peut communiquer avec un autre réseau ou pas.

14. Pour créer l'ACL 3 avec les règles adéquates, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
R1(config)#access-list 3 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 3 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
```

16. Pour appliquer la règle à la bonne interface, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
R1(config)#interface Fa2/0
R1(config-if)#ip access-group 3 out
```

17 Pour mettre en avant la création de l'ACL, j'ai tapé la commande suivante:

```
R1#show access-lists 3
Standard IP access list 3
  deny 192.168.1.0 0.0.0.255 (10 match(es))
  permit 172.16.1.0 0.0.0.255 (2 match(es))
```

```
R1#
```

V/ Partie 5 : Pour aller plus loin...

V/2 Un peu de pratique

1. Cette ACL doit se mettre sur l'interface Fa2/0 de R1.

3. Pour créer l'ACL HTTP-RH sur R1 permettant de bloquer le trafic HTTP du département RH aux serveurs, j'ai tapé les commandes suivantes: serveur

```
R1(config)#ip access-list extended HTTP-RH
R1(config-ext-nacl)#deny tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq 80
```

5. Pour attribuer l'ACL à la bonne interface, j'ai tapé les commandes suivantes:

```
R1(config)#interface Fa2/0
R1(config-if)#ip access-group HTTP-RH in
```

7.

```
C:\>ping 172.16.1.254

Pinging 172.16.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.3: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.3: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.3: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.2.3: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.16.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Le ping entre PC4 et Server1 ne marche pas, vu qu'on a créé une règle qui bloque le protocole http, il faut créer une autre règle qui permette le protocole icmp.

9. Pour permettre à toutes les machines du département RH de pinger les serveurs (sauf PC2), j'ai tapé les commandes suivantes:

```
R1(config-ext-nacl)#deny icmp host 192.168.2.254 172.16.1.0 0.0.0.255
R1(config-ext-nacl)#permit icmp 192.168.2.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255
```

10.

```
C:\>ping 172.16.1.254

Pinging 172.16.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.1.254: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.1.254: bytes=32 time=18ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 18ms, Average = 4ms
```

Le ping est maintenant réalisable entre PC4 et Server1.